DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2010

C

Série : C

Code matière : 011

C.S.J.M

Epreuve de : **PHYSIQUE - CHIMIE**

Durée : 4 heures

Coefficients : 5

CHIMIE ORGANIQUE (3pts)

1) Un monoalcool saturé B de masse 11,1 g est obtenu par hydratation de 8,4g d'un alcène A. Déterminer les formules brutes de A et B.
2) L'oxydation ménagée de B, par une solution acidifiée de permanganate de potassium en excès, produit de l'acide butanoïque. Après avoir donné la formule semi développée de B, écrire l'équation bilan traduisant l'oxydation ménagée de cet alcool.
3) On considère la réaction entre l'acide éthanoïque et le méthylpropan -2 – ol. Ecrire l'équation de la réaction en utilisant les formules semi-developpée des réactifs et des produits.

On donne :

$M(C) = 12\,g.mol^{-1}$; $M(H) = 1\,g.mol^{-1}$; $M(O) = 16\,g.mol^{-1}$

$E^0_{MnO_4^-/Mn^{2+}} > E^0_{C_4H_8O_2/C_4H_{10}O}$

CHIMIE GENERALE (3pts)

On considère deux solutions aqueuses à 25°C :

S_1 est une solution aqueuse d'hydroxydes de sodium, de concentration $C_1 = 10^{-1}\ mol\ L^{-1}$

S_2 est une solution d'acide éthanoïque CH_3COOH de concentration molaire $C_2 = 10^{-1}\ mol\ .L^{-1}$

1) Le pH du sodium S_2 est de 2,9. Montrer que le pK_a du coupe $CH_3COOH\ /\ CH_3COO^-$ est égale à 4,8.
2) Quel volume d'eau doit-on ajouter à $20\ cm^3$ de la solution S_2 pour avoir une nouvelle solution S_3 de concentration $C_3 = 2.10^{-3}\ mol.L^{-1}$?
3) Quel volume de la solution S_1 doit-on ajouter à $100\ cm^3$ de la solution S_2 pour que le mélange ait un pH égale à 4,8.

On donne : log 1,25 = 0,1

PHYSIQUE NYCLAIRE : (2pts)

1) A la suite d'un choc entre une particule α et un noyau de béryllium ^9_4Be, il se produit un noyau X avec émission d'un neutron.

Ecrire l'équation de cette réaction nucléaire an précisant les lois utilisées et le noyau X .

2) Lorsqu'un neutron frappe un noyau d'uranium 235, il des produit une réaction de fission. L'équation de cette réaction s'écrit :

$$^{235}_{92}U + ^1_0n \rightarrow ^{94}_{38}Sr + ^{140}_{54}Xe + 2(^1_0n)$$

Calculer, en MeV, l'énergie dégagée par cette réaction.

3) Les produits de la fission sont radioactifs. Parmi ces déchets, on trouve le strontium ^{90}Sr. Sa période est de 245 ans. Un échantillon contient 10 mg de Strontium 90. Déterminer la masse de strontium 100ans plus tard.

On donne :

- Un extrait du tableau périodique des éléments

$_5B$, $_6C$, $_7N$, $_8O$, $_9F$, ..., $_{35}Br$, $_{36}Kr$, $_{37}Rb$, $_{38}Sr$, ...

- la masse de chaque noyau :

$m(U) = 235,0439\ u$ $\quad$ $1u = 931,5\ MeV.c^{-2}$

$m(Sr) = 93,915\ u$ $\quad$ $m(Xe) = 139,9252\ u$

$m(n) = 1,0086\ u$

OPTIQUE : **(2pts)**

1) Une lentille convergente L_1 est un ménisque de vergence $C_1 = 10\delta$. Un objet réel AB de 2 cm de hauteur est placé à 30 cm du centre optique O_1 de L_1. AB est perpendiculaire à l'axe optique et A appartient à cet axe. Déterminer, par calcul, les caractéristiques (position, nature, sens, grandeur) de l'image A'B' de l'objet AB.

2) Vérifier graphiquement, sur le document A, les résultats obtenus.

3) On remplit la face concave de la lentille L_1 avec un liquide afin d'obtenir une lentille L_2 accolée à L_1.

Déterminer la vergence C_2 de L_2 pour que l'image de l'objet AB soit située à 6 cm après le système optique formé par (L_1, L_2).

ELECTROMAGNETISME

Les parties A et B sont indépendantes

A- Un condensateur de capacité $C = 10\,\mu F$, préalablement chargé par une tension continue de valeur $U_c = 10\ V$, est relié à une bobine de résistance négligeable et d'inductance L = 0,1 H. a l'instant initial, la chargé du condensateur est $Q_0\ (Q_0 > 0)$ et l'intensité du courant est nulle.

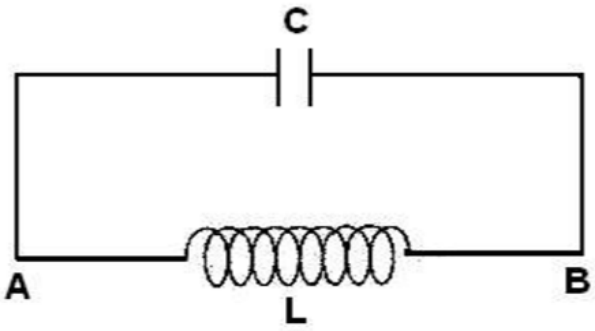


Figure 1

1- Etablir l'équation différentielle à laquelle obéit la charge q du condensateur
2- Exprimer la charge q en fonction du temps t.

B- On établit aux bornes d'un circuit RLC série une tension sinusoïdale de valeur efficace constante U = 200 V .

On fait varier la fréquence N. A chaque valeur de N correspond a une intensité efficace I.

On obtient le tableau suivant :

N (Hz)	400	500	600	700	780	800	900	1000
I (A)	0,75	1,5	2,8	4	2,8	2,5	0,75	0,5

1) tracer la courbe de l'intensité $I = f(N)$.
2) En déduire le facteur de qualité Q.
3) Calculer les valeurs de R, L et C.

PROBLEME DE MECANIQUE

- dans tout le problème, on négligera les frottements.
- On prendra la valeur de l'intensité de pesanteur $g = 10\ m.s^{-2}$

Un disque (D) plein et homogène de masse M = 200g et de rayon r = 10 cm peut tourner autour d'un axe horizontal (Δ) passant par son centre O (figure 2). On enroule sue le disque (D) un fil inextensible dont l'une de ses extrémité est liée à une solide (S) de masse m = 100g. L'autre extrémité est liée à un solide (S_1) de masse $m_1 = 700\,g$ posé sur un plan incliné $[AB]$ faisant un angle α avec l'horizontal. Les

points O, A, B et C sont placées dans un même plan vertical. Lorsque le solide (S_1) ne touche pas le disque (D), le fil restant tendu.

1) Le solide (S_1) se déplace sur le plan incliné AB une accélération $a = 2,5\ m.s^{-2}$.

a- Calculer, en degré, la valeur de l'angle α.

b- Partant du point A sans vitesse initiale, le solide (S_1) arrive en B avec une vitesse $V_B = 4\ m.s^{-1}$. Calculer la durée du parcours AB sachant que la longueur du trajet AB est $\ell = 3m$.

On rappelle que le moment d'inertie d'un disque homogène par rapport à son axe est égal à $J_\Delta = \frac{1}{2} Mr^2$.

2) En arrivant en B, le solide (S_1) se détache du fil et poursuit sa course sur le trajet horizontal BC avec la vitesse acquise an B. Il vient heurter un autre solide (S_2) de masse m_2 immobile accroché à l'extrémité libre d'un ressort de masse négligeable, à spires non jointives et de constante de raideur $k = 400\ N.m^{-1}$ (figure 2). Après le choc, les deux solides s'accrochent et forment un seul système de centre d'inertie G. La vitesse de G juste après le choc est $V_G = 2\ m.s^{-1}$.

a- Calculer la masse m_2.

b- Calculer le raccourcissement maximal x_m du ressort.

3) Dans toute la suite, on prendra $m_2 = 700g$.

a- Déterminer l'équation différentielle du mouvement ultérieur du système formé par les solides S_1 et S_2.

b- Calculer la période du mouvement.

c- L'origine des abscisses est la position où le choc a eu lieu (figure 2). Ecrire l'équation horaire du mouvement de G en prenant comme origine des dates l'instant ou G se trouve au point de raccourcissement maximal du ressort.

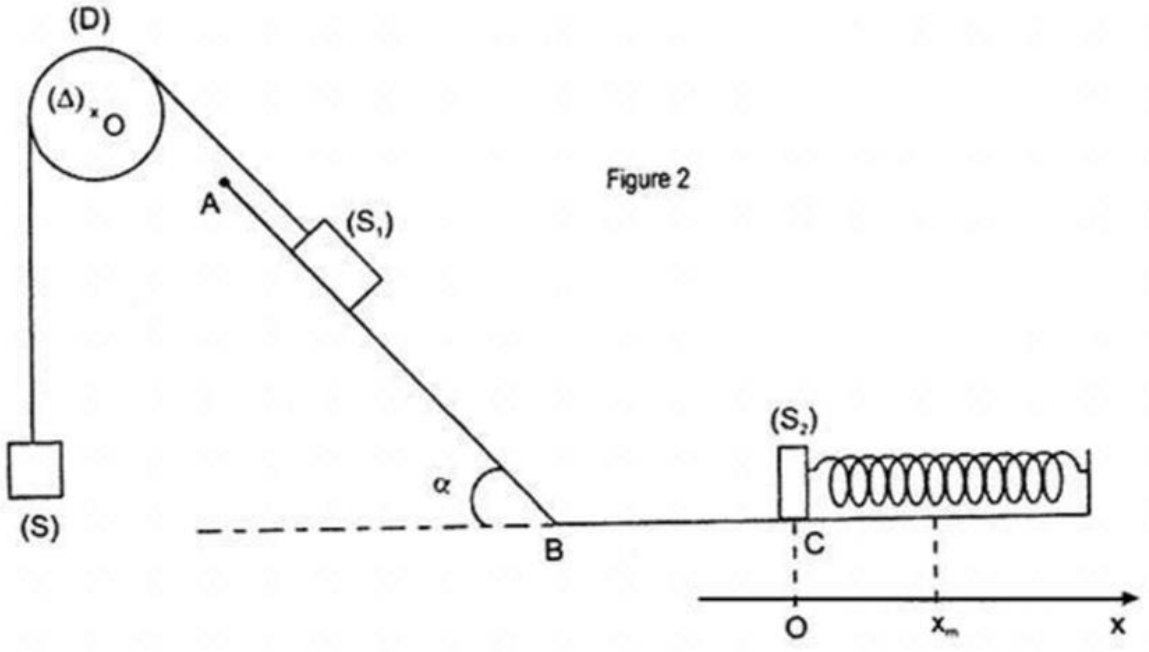


Figure 2